

BANCADA DE TESTE PARA CERTIFICAÇÃO DA ELETRÔNICA DO CALORÍMETRO HADRÔNICO DO ATLAS NO CERN

Vinícius Pires[1] - vinicius.pires@estudante.ufjf.br
Chrysthofer A. A. Afonso[1] - chrysthofer.afonso@estudante.ufjf.br
Kinn B. B. Dias[1] - kinn.dias@estudante.ufjf.br
Diogo A. Cardinot[2] - diogo.cardinot@iprj.uerj.br
Thiago A. C. Paschoalin[3,1] - thiago.paschoalin@cefetmg.br
Luciano M. de A. Filho[1] - luciano.andrade@ufjf.br
[1]Faculdade de Engenharia, Universidade Federal de Juiz de Fora – Juiz de Fora – MG
[2]Instituto Politécnico, Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Nova Friburgo – RJ
[3]Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais – Belo Horizonte – MG

Resumo. *A atualização de Fase-II do calorímetro hadrônico de telhas do experimento ATLAS substitui integralmente a eletrônica de leitura de mais de dez mil canais para operação no LHC de alta luminosidade (High Luminosity LHC, HL-LHC). Cada módulo precisa ser declarado apto antes da instalação, o que torna a aceitação uma decisão repetida milhares de vezes, por equipes distintas e ao longo de anos. O PROMETEO (Portable ReadOut ModulE for Tile ElectrOnics) é uma bancada portátil e autônoma que reproduz, fora do detector, alimentação, sincronismo, comunicação óptica e estímulo controlado, o suficiente para exercitar a cadeia completa, do bloco de fotomultiplicadora à transmissão digital. Sobre esse modelo funcional reduzido, uma bateria automatizada de ensaios cobre pedestal, linearidade do conversor, injeção de carga, forma de pulso e excitação. Cada ensaio ajusta os dados medidos a uma resposta de referência, e são os parâmetros do ajuste, e não uma aprovação binária, que sustentam o veredito e separam classes de defeito. Este artigo descreve a cadeia de leitura atualizada e a camada de automação desenvolvida pelos autores, que encadeia os ensaios e registra os resultados no banco de dados do calorímetro, tornando a certificação rastreável.*

Palavras-chave: *Calorímetro hadrônico, TileCal, Eletrônica de leitura, HL-LHC, PROMETEO*

1. INTRODUÇÃO

A física de altas energias estuda os constituintes elementares da matéria e as interações entre eles a partir de colisões produzidas em energias cada vez maiores. O principal laboratório dedicado a esse programa é a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear (*Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire*, CERN), onde opera o grande colisor de hádrons (*Large Hadron Collider*, LHC), o acelerador de maior energia já construído. Entre os experimentos instalados no LHC, o ATLAS (*A Toroidal LHC ApparatuS*) é o que reúne o programa de física mais

abrangente, com testes de precisão do Modelo Padrão, medidas do bóson de Higgs e buscas por nova física.

No sistema calorimétrico do ATLAS, o calorímetro hadrônico de telhas (*Tile Calorimeter*, TileCal) mede a energia hadrônica na região central do detector e participa da reconstrução de energia transversa faltante, dos algoritmos de *trigger* e da identificação de múons (ATLAS Collaboration, 2024; Zakareishvili, 2020). Com a entrada em operação do LHC de alta luminosidade (*High Luminosity LHC*, HL-LHC), o experimento passará a operar com até 200 interações por cruzamento de pacotes e luminosidade integrada da ordem de $4000\,\mathrm{fb}^{-1}$ até 2040 (Zurbano Fernandez et al., 2020; Tsotskolauri, 2025). Para sustentar esse regime, a atualização de Fase-II troca toda a eletrônica de leitura, dentro e fora do detector, por uma arquitetura digital a 40 MHz (ATLAS Collaboration, 2017; Zakareishvili, 2020).

Substituir a eletrônica de um calorímetro dessa dimensão cria um problema de decisão em escala. O TileCal possui 5182 células de leitura, cada uma instrumentada por duas fotomultiplicadoras (PMTs), o que corresponde a mais de dez mil canais. Antes de descer ao poço do detector, cada módulo precisa ser declarado apto, e essa declaração se repete milhares de vezes ao longo de uma campanha de produção que envolve equipes e laboratórios diferentes durante vários anos. O custo do erro é assimétrico: reprovar um módulo íntegro desperdiça produção, enquanto aprovar um módulo defeituoso o instala em região de acesso restrito, onde qualquer intervenção depende de uma parada técnica programada. O problema em aberto não está em medir um canal isolado. Está em estabelecer um critério de aceitação que seja representativo do regime real de operação, reprodutível fora do detector e rastreável ao longo do tempo.

A resposta adotada consiste em construir, fora do detector, uma réplica funcional do ambiente de operação e confrontar cada medida com o comportamento esperado. É esse confronto que caracteriza o trabalho como exercício de modelagem computacional, aqui em três níveis. O primeiro é um modelo funcional reduzido da eletrônica externa ao detector, que reproduz alimentação, sincronismo, comunicação óptica e estímulo controlado sem replicar a infraestrutura do experimento. O segundo é um modelo de referência por observável, cujos parâmetros, ajustados aos dados medidos, sustentam o veredito. O terceiro é um modelo estatístico da população de canais, alimentado pelo histórico dos ensaios, que localiza desvios por comparação com a distribuição observada em vez de limiares fixos. O sistema PROMETEO (*Portable ReadOut ModulE for Tile ElectrOnics*) é a realização desses três níveis em uma bancada portátil e autônoma (Tsotskolauri et al., 2022; Tsotskolauri, 2025).

Este artigo descreve essa construção e detalha a camada que a torna operável em escala: a interface gráfica que encadeia os ensaios e a ligação direta com o banco de dados do TileCal, que substitui o registro manual e deixa cada aceite auditável. O PROMETEO é um desenvolvimento da colaboração TileCal, conduzido no CERN com a participação de várias instituições. Os autores integram o NIPS-CERN[1], laboratório da Universidade Federal de Juiz de Fora que colabora com o experimento ATLAS e contribui, entre outras frentes, com a camada de automação aqui descrita.

O restante do artigo está organizado da seguinte forma. A Seção 2 posiciona o trabalho em relação às bancadas de certificação já empregadas no TileCal. A Seção 3 apresenta a cadeia de leitura atualizada e a hierarquia mecânica que define as unidades de teste. A Seção 4 descreve o PROMETEO e o modelo de referência associado a cada ensaio. A Seção 5 detalha a camada

[1]Informações sobre as frentes do grupo em `https://www.nipscern.com/projects`.

de automação. As Seções 6 e 7 tratam dos limites do sistema e dos trabalhos futuros, e a Seção 8 retoma o problema inicial.

2. TRABALHOS RELACIONADOS

A certificação em bancada não é prática nova no TileCal. Adragna et al. (2006) descreve a bancada de *PMT-Block* usada na produção da eletrônica original, com critérios que ainda orientam o projeto atual: custo viável, operação simples, estabilidade, portabilidade e margem para mudanças de protocolo. A verificação dos módulos montados cabia à bancada móvel MobiDICK. Na Fase II, associada ao HL-LHC, a eletrônica de *front-end* passa a digitalizar e transmitir continuamente todas as amostras por enlaces ópticos sincronizados ao relógio global, com reconstrução do sinal fora do detector (Zakareishvili, 2020; ATLAS Collaboration, 2017). Um estímulo local deixa, assim, de ser suficiente, pois o módulo só se caracteriza plenamente inserido na cadeia completa de aquisição, e validá-la dentro do detector não é praticável para centenas de módulos em laboratório.

3. A CADEIA DE LEITURA DO TILECAL

O TileCal é um calorímetro hadrônico de amostragem que cobre a região $|\eta| < 1{,}7$, alternando placas de aço como absorvedor e telhas cintiladoras plásticas que emitem luz à passagem de partículas (ATLAS Collaboration, 2024). Fibras de deslocamento de comprimento de onda (*wavelength-shifting fibers*, WLS) coletam essa luz, agrupam-na em células de leitura e a conduzem até as PMTs, montagem que a Figura 1 detalha no interior de um módulo.

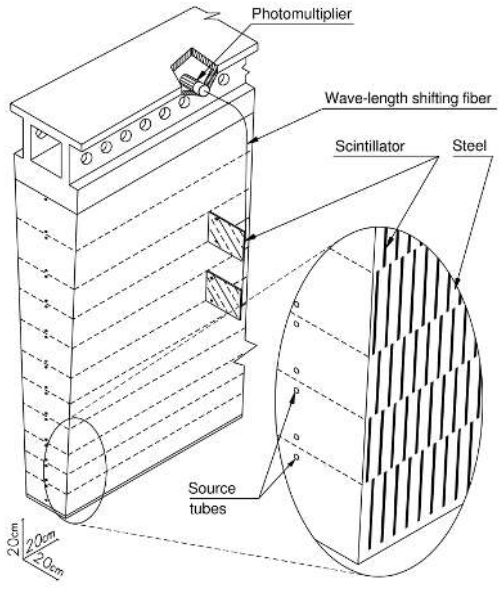
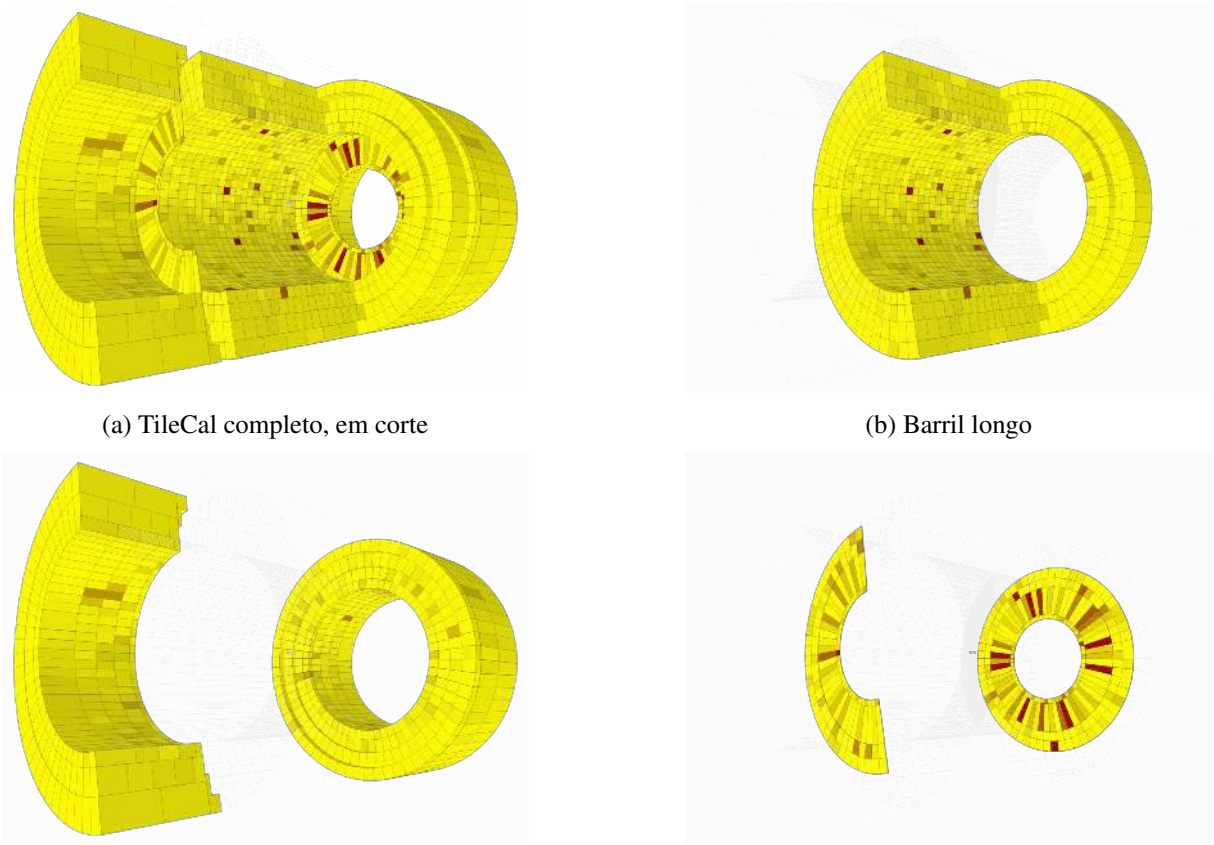


Figura 1: Montagem de um módulo de leitura do TileCal, com as telhas cintiladoras, as fibras WLS e o caminho óptico até as fotomultiplicadoras.

Fonte: Retirado de ATLAS Collaboration (2024).

Do ponto de vista global, o detector é segmentado em um barril longo central e dois barris estendidos, cada um subdividido em 64 módulos ao longo do ângulo azimutal, com

cintiladores de *gap* ocupando a transição entre eles. A Figura 2 isola essas estruturas no CGVWeb, visualizador tridimensional de geometria e eventos desenvolvido pelo mesmo grupo, com renderização em Three.js e WebGL (Chrysthofer Arthur et al., 2026). O painel (a) mostra o conjunto em corte, e os demais destacam separadamente o barril longo, os dois barris estendidos e os cintiladores de *gap*. É essa segmentação que fixa a unidade mecânica da certificação: quem se desloca entre a linha de montagem, a bancada de teste e o poço do detector é o módulo, não o canal.



(a) TileCal completo, em corte

(b) Barril longo

(c) Barris estendidos

(d) Cintiladores de *gap*

Figura 2: Segmentação axial do TileCal, com cada camada isolada no CGVWeb a partir do mesmo evento e da mesma posição de câmera.[2]

Fonte: Autores (2026).

Na arquitetura de Fase-II, todos os sinais das PMTs passam a ser digitalizados de forma contínua e enviados à eletrônica externa a cada 25 ns, o que viabiliza *trigger* totalmente digital a 40 MHz (Zakareishvili, 2020). A reconstrução do sinal e a formação de objetos de *trigger* migram para o *Tile PreProcessor* (PPr), enquanto a eletrônica instalada no detector executa condicionamento analógico, digitalização e transmissão. A Figura 3 representa a cadeia resultante.

Mecanicamente, a nova eletrônica é acomodada em uma estrutura modular chamada *super-drawer*. No barril longo, cada *super-drawer* é dividido em quatro *mini-drawers*; no barril estendido, em três *mini-drawers* e dois *micro-drawers* (Zakareishvili, 2020; Tsotskolauri,

[2]Visualizador disponível em `https://www.nipscern.com/projects/cgvweb/`.

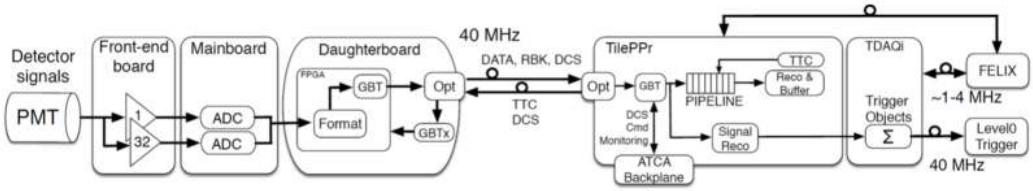


Figura 3: Cadeia de leitura do TileCal na atualização de Fase-II, do bloco de fotomultiplicadora até a eletrônica externa ao detector.

Fonte: Adaptado de Tsotskolauri (2025).

2025). Essa divisão limita o alcance de uma falha e, para o problema tratado aqui, define a granularidade da certificação: o *mini-drawer* é a unidade natural de teste.

Cada *mini-drawer* aloja até doze *PMT-Blocks*, doze placas FENICS (*Front-End for the New Infrastructure with Calibration and Signal shaping*), uma *Mainboard*, uma *Daughterboard* e a distribuição de alta tensão. O *PMT-Block* reúne a fotomultiplicadora, o divisor ativo de alta tensão, o misturador óptico, a eletrônica frontal e a blindagem magnética (Tsotskolauri, 2025; Adragna et al., 2006), sendo a menor unidade funcional da cadeia. A FENICS condiciona o sinal analógico: molda o pulso no tempo, amplifica em dois ganhos e integra o canal lento, cobrindo 17 bits de faixa dinâmica efetiva. Nela também fica o circuito que injeta carga para calibrar a eletrônica. A *Mainboard* recebe os sinais de até doze FENICS, digitaliza-os com conversores de 12 bits a 40 Msps e mantém um caminho lento de 16 bits para monitoramento, em dois lados independentes com alimentação redundante. A *Daughterboard* empacota os dados, transmite-os por enlaces ópticos redundantes e distribui o relógio de 40 MHz, os comandos de temporização e os sinais do *Detector Control System* (DCS), usando circuitos GBTx desenvolvidos no CERN (Zakareishvili, 2020; Tsotskolauri, 2025).

4. O SISTEMA PROMETEO

4.1 Arquitetura funcional

O PROMETEO é uma bancada móvel, autônoma e modular para certificar a eletrônica instalada no detector durante montagem, instalação e manutenção (Tsotskolauri et al., 2022; Tsotskolauri, 2025). Ele integra os subsistemas mínimos para reproduzir o ambiente de operação da eletrônica do TileCal, reunidos na Tabela 1, que vão das fontes portáteis de baixa e alta tensão ao sistema de leitura baseado em PPr/CPM. A Figura 4 mostra o módulo conectado à bancada de *PMT-Blocks*.

A escolha de projeto é deliberadamente parcial. A bancada reproduz os elementos essenciais da cadeia de leitura, e não a infraestrutura completa do experimento: fiel o bastante para que o módulo opere no regime que encontrará no detector, simples o bastante para ser transportada entre laboratórios e mantida por uma equipe pequena durante anos. A operação com CPMs remotos e placas auxiliares como a GBTxIO Board desacopla o ponto de ensaio da eletrônica de leitura e permite multiplicar bancadas sem alterar a filosofia de teste (Tsotskolauri et al., 2026).

Tabela 1: Subsistemas principais do PROMETEO e sua função na certificação.

Subsistema	Função principal
LVPS portátil	Alimentar *mini-drawers* e bancadas de teste com tensão padronizada.
HVPS portátil	Fornecer e controlar a alta tensão aplicada às PMTs.
Driver de LED	Gerar pulsos ópticos controlados para ensaios ponta a ponta.
PPr/CPM	Configurar, sincronizar e receber os dados digitalizados da cadeia de leitura.
GUI/IPbus	Operar o sistema, selecionar ensaios e registrar os resultados.
Bancadas ópticas	Acomodar *PMT-Blocks* ou *super-drawers* em condições reprodutíveis de teste.

Fonte: Autores (2026), a partir de Tsotskolauri et al. (2022).

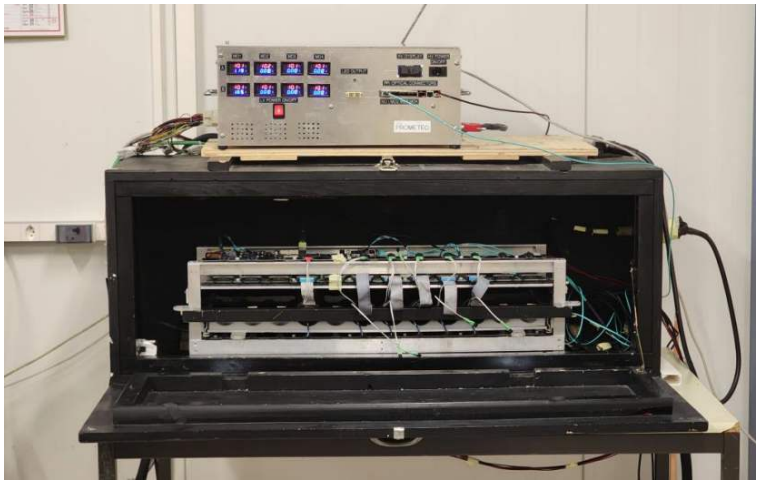


Figura 4: Módulo PROMETEO conectado à bancada de *PMT-Blocks*, com a caixa escura que acomoda até doze blocos.

Fonte: Autores (2026).

4.2 Bateria de ensaios

O valor do PROMETEO reside na sua capacidade de executar uma sequência padronizada de ensaios que cobre as principais falhas esperadas na eletrônica do TileCal. No nível mais básico, os testes de conectividade e pedestal verificam a integridade da comunicação, a configuração correta dos módulos e o comportamento do ruído de fundo, sem injeção deliberada de sinal. Em seguida, os testes de linearidade do ADC e de injeção de carga avaliam a resposta do caminho eletrônico, confirmando monotonicidade, ganho e coerência entre a carga aplicada e a leitura digital (Tsotskolauri, 2025; Tsotskolauri et al., 2022). Uma segunda família de ensaios aborda a dinâmica temporal: os testes de forma de pulso, com injeção de carga e com LED, verificam a resposta transitória da cadeia e a sincronização com o relógio, enquanto o ensaio do integrador explora o canal lento e ajuda a detectar desvios de *offset* ou saturação. A Tabela 2 apresenta os ensaios executados pelo sistema.

A separação entre injeção de carga e excitação óptica é o que dá poder diagnóstico ao conjunto de ensaios. A injeção de carga isola a eletrônica frontal e a digitalização, enquanto o

Tabela 2: Ensaios executados pelo PROMETEO e seu objetivo principal.

Ensaio	Objetivo principal
Conectividade e pedestal	Verificar comunicação, configuração, ruído de base e estabilidade sem estímulo externo.
ADC Linearity	Confirmar monotonicidade, ganho e faixa útil do caminho digital rápido.
CIS Linearity e CIS Pulse Shape	Validar a injeção de carga, a calibração eletrônica e a resposta temporal do *front-end*.
LED Linearity e LED Pulse Shape	Exercitar a cadeia ponta a ponta, do PMT à transmissão digital, sob estímulo óptico controlado.
Integrador	Avaliar o canal lento utilizado em monitoramento e calibração.

Fonte: Autores (2026), a partir de Tsotskolauri (2025) e Tsotskolauri et al. (2022).

estímulo por LED percorre a cadeia inteira, do PMT à *Daughterboard*. Um canal com pedestal anômalo e resposta adequada ao LED aponta para um diagnóstico distinto daquele associado à perda de linearidade no conversor. A certificação deixa, assim, de ser um veredito binário e passa a separar classes de defeito.

5. AUTOMAÇÃO E RASTREABILIDADE DA CERTIFICAÇÃO

5.1 Interface gráfica e integração com o banco de dados

A interface gráfica do usuário (*Graphical User Interface*, GUI) concentra a operação da bancada e se comunica com o *hardware* pelo protocolo IPbus (Tsotskolauri et al., 2022, 2026). Por meio dela o operador seleciona a unidade sob teste, dispara a sequência completa de ensaios e acompanha os observáveis à medida que são adquiridos, sem editar arquivos de configuração nem invocar manualmente cada etapa. A Figura 5 mostra a interface durante um ensaio de forma de pulso do sistema de injeção de carga (*Charge Injection System*, CIS), no qual o pulso elétrico emula o sinal de uma partícula nas telhas cintiladoras.

Concluídos os ensaios, os parâmetros ajustados são gravados diretamente no banco de dados do TileCal. Esse foi o passo mais recente do sistema, e ele muda a natureza do registro. O resultado deixa de ser um relatório local, preso ao operador que conduziu o teste, e passa a alimentar um acervo consultável: a interface recupera medidas anteriores da mesma unidade e confronta um canal com o que já foi medido nos demais. É esse acervo que instancia o terceiro nível de modelagem descrito na Seção 1, no qual o critério de aceitação passa a considerar o comportamento típico da população medida, e não apenas limiares fixos. A padronização resultante permite comparar resultados de equipes distintas, identificar falhas recorrentes por lote e associar desvios a intervenções de manutenção ao longo da campanha.

5.2 Avaliação

O MobiDICK nasceu como resposta à necessidade de verificar a integridade das super-gavetas do TileCal de forma móvel, mas sua certificação ainda dependia fortemente da intervenção do operador e de hardware genérico. A versão original (2003) usava um crate VME com módulos comerciais. O MobiDICK4 (2013) compactou o sistema em uma placa Xilinx

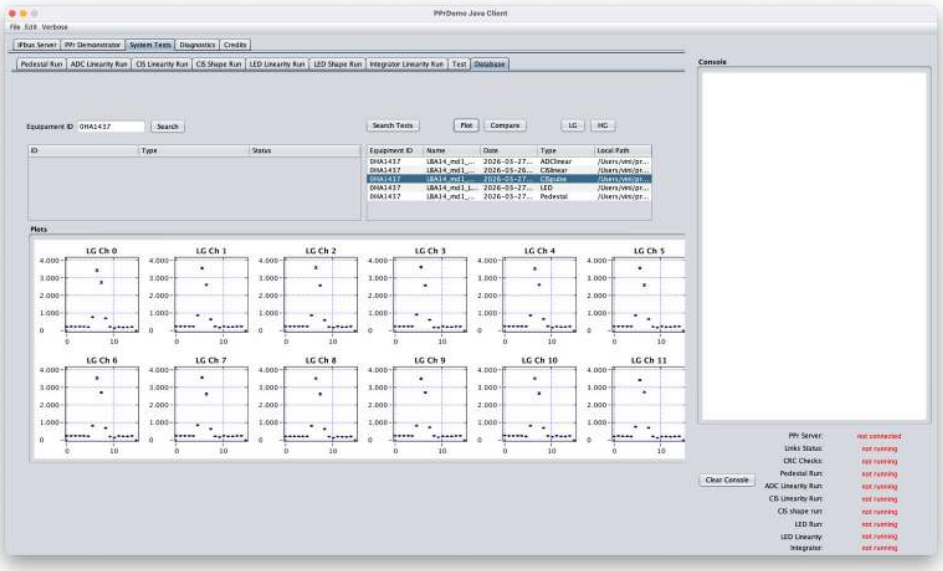


Figura 5: Interface gráfica do PROMETEO durante um ensaio de forma de pulso com injeção de carga, com a lista de ensaios encadeados à esquerda e o observável adquirido em destaque.

Fonte: Autores (2026).

ML507 com PowerPC embarcado e interface gráfica cliente-servidor (Willy), mas certificava a eletrônica emulando os protocolos do detector, como o G-Link a cerca de 640 Mbps e o CANbus, em hardware distinto do sistema de leitura final. Isso significava que a aprovação de uma gaveta atestava seu funcionamento frente a uma reprodução da cadeia de leitura, e não frente à cadeia real. Além disso, a sequência de testes (pedestal, injeção de carga, LED e alta tensão) era executada de modo essencialmente supervisionado, com o operador ao lado da gaveta.

O PROMETEO leva essa evolução ao ponto em que a bancada e o detector convergem. A leitura é feita pelo próprio módulo de produção *off-detector* (CPM/PPr), com o mesmo *firmware* e as mesmas fibras GBT de até 9,6 Gb/s do sistema final, de modo que a certificação passa a validar exatamente a cadeia que operará no HL-LHC. A automação avança na mesma direção, pois os testes de conectividade, pedestal, linearidade de ADC, injeção de carga, integrador e injeção de LED são executados como rotinas automatizadas, com painéis dedicados, resultados registrados em banco de dados e funções estatísticas para análise em lote, requisito indispensável para retestar os cerca de 10 000 PMT-Blocks durante o LS3. A placa GBTxIO estende essa autonomia ao permitir a operação remota dos *teststands* por fibra óptica, sincronizando pulsos de LED e o controle de alta tensão a dezenas de metros de distância. Assim, a certificação deixa de ser um procedimento manual e local para se tornar um processo automatizado, rastreável e escalável.

6. LIMITAÇÕES

O modelo funcional reduzido tem fronteiras que convém explicitar. A primeira é de fidelidade: a bancada reproduz alimentação, sincronismo, comunicação e estímulo, mas não o ambiente de radiação, o campo magnético nem o perfil térmico do poço. Falhas que só aparecem sob essas condições cabem aos ensaios de radiação previstos no programa de Fase-II

(ATLAS Collaboration, 2017).

A segunda é de escopo do estímulo. O *driver* de LED excita a cadeia óptica de forma controlada, mas com dinâmica temporal e espectral distinta da luz das telhas cintiladoras sob passagem de partículas. O ensaio confirma a integridade do caminho óptico, não a resposta do detector a hádrons, que continua dependendo de períodos de *test beam*.

Por fim, a medida de eficiência quântica relativa das PMTs, discutida na Seção 7, ainda não está estabelecida na versão em operação, e a caracterização optoeletrônica dos blocos permanece incompleta.

7. TRABALHOS FUTUROS

Além do fechamento da avaliação quantitativa descrita na Seção 5.2, duas linhas orientam a continuidade do trabalho. A primeira é a incorporação de medidas rápidas de eficiência quântica relativa das PMTs. A proposta descrita por Tsotskolauri (2025) ilumina ao mesmo tempo a fotomultiplicadora sob teste e um fotodiodo de referência, o que dispensa mecanismos ópticos móveis e reduz muito o tempo de ensaio, estendendo o alcance do sistema da certificação eletrônica para o monitoramento optoeletrônico das PMTs em operação.

A segunda explora o acervo acumulado no banco de dados. Com unidades certificadas em número suficiente, os parâmetros ajustados sustentam modelos capazes de apontar canais atípicos dentro da distribuição, inclusive desvios pequenos demais para uma janela fixa. A certificação deixa de ser um carimbo e vira acompanhamento contínuo.

8. CONCLUSÃO

A atualização de Fase-II do TileCal impõe uma decisão de aceitação repetida milhares de vezes, sobre módulos que, uma vez instalados, só voltam a ser acessíveis em paradas técnicas. O problema tratado aqui é o de tornar essa decisão representativa do regime real de operação, reprodutível fora do detector e rastreável ao longo dos anos de produção.

A solução descrita opera em três níveis de modelagem. O PROMETEO implementa um modelo funcional reduzido do sistema de leitura externo, suficiente para exercitar a cadeia inteira, da excitação ao dado digitalizado, e leve o bastante para acompanhar a produção entre laboratórios. Sobre ele, cada ensaio ajusta um modelo de referência do observável esperado, do qual se extraem os parâmetros que sustentam o veredito e permitem separar classes de defeito em vez de emitir uma aprovação binária. O registro desses parâmetros no banco de dados do calorímetro constrói, por fim, um modelo estatístico da população de canais.

É esse encadeamento que responde ao problema inicial: a representatividade vem do primeiro nível, a objetividade do critério vem do segundo e a rastreabilidade vem do terceiro. A contribuição dos autores está na camada que torna os dois últimos operacionais em escala, com a interface que encadeia os ensaios e a integração que transforma cada certificação em um registro consultável. Resta consolidar a avaliação quantitativa dessa camada, passo imediato do trabalho.

9. AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), ao NIPS-CERN, à FAPEMIG, ao CNPq e à CAPES pelo apoio a esta pesquisa. Agradecem também à colaboração TileCal do experimento ATLAS, no CERN, no âmbito da qual o sistema aqui descrito é desenvolvido e operado em conjunto pelas instituições participantes.

Os autores utilizaram um modelo de linguagem de grande porte (*Large Language Model*, LLM) como apoio à redação e à revisão de estilo do manuscrito e à organização e ao tratamento dos dados de ensaio. Todo o conteúdo científico, a interpretação dos resultados e as conclusões são de responsabilidade exclusiva dos autores.

REFERÊNCIAS

Adragna, P. et al. (2006). A PMT-Block test bench. *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A*, 564:597–607. arXiv:physics/0605074.

ATLAS Collaboration (2017). Technical design report for the phase-II upgrade of the ATLAS tile calorimeter. Technical Report CERN-LHCC-2017-019, ATLAS-TDR-028, CERN.

ATLAS Collaboration (2024). Operation and performance of the ATLAS tile calorimeter in LHC Run 2. *The European Physical Journal C*, 84(1313).

Chrysthofer Arthur, A. A., Manhães de Andrade Filho, L., Carvalho, M. A., and Leonardo, R. L. (2026). CGVWeb: Modernização do Calorimeter Geometry Viewer do ATLAS para plataforma web. In *Congresso Brasileiro de Automática (CBA)*.

Tsotskolauri, P. (2025). ATLAS Tile Calorimeter Phase-II Upgrade: Electronics Certification with the Portable Readout Module PROMETEO. *Ukrainian Journal of Physics*, 70. ATL-TILECAL-PROC-2025-009.

Tsotskolauri, P. et al. (2022). PROMETEO system specification, version 1.2. CERN EDMS, WBS 4.7.2, ATLAS Tile Calorimeter Drawer Assembly, Installation and Commissioning.

Tsotskolauri, P. et al. (2026). PROMETEO and PMT-Block test stand status and plans. Apresentado na TileCal Week 2026, sessão de atualização de Fase-II.

Zakareishvili, T. (2020). Upgrade of the ATLAS hadronic Tile calorimeter for the high luminosity LHC. *Journal of Instrumentation*, 15(09):C09003.

Zurbano Fernandez, I. et al. (2020). High-luminosity large hadron collider (HL-LHC): Technical design report. *CERN Yellow Reports: Monographs*, 10/2020. ISBN 978-92-9083-586-8.

TEST BENCH FOR CERTIFICATION OF THE ATLAS HADRONIC CALORIMETER ELECTRONICS AT CERN

Abstract. *The Phase-II upgrade of the ATLAS Tile Calorimeter replaces the readout electronics of more than ten thousand channels for operation at the High Luminosity LHC (HL-LHC). Every module must be certified before installation, which turns acceptance into a decision repeated thousands of times, by different teams and over several years. PROMETEO (Portable ReadOut ModulE for Tile ElectrOnics) is a portable, self-contained test bench that recreates outside the detector the power, timing, optical links and controlled stimulus needed to exercise the full chain, from the photomultiplier block to the digital output. Running on that reduced functional model, an automated test battery covers connectivity, pedestal, ADC linearity, charge injection, pulse shape and LED response. Each test fits the measured data to a reference response, and it is the resulting parameters, rather than a pass or fail flag, that support the verdict and separate classes of fault. The paper describes the upgraded readout chain and the automation layer developed by the authors, which chains the tests and writes their results to the calorimeter database, making the certification traceable.*

Keywords: *Hadronic calorimeter, TileCal, Readout electronics, HL-LHC, PROMETEO*